ACTIVITÉ 1

Le pont roulant

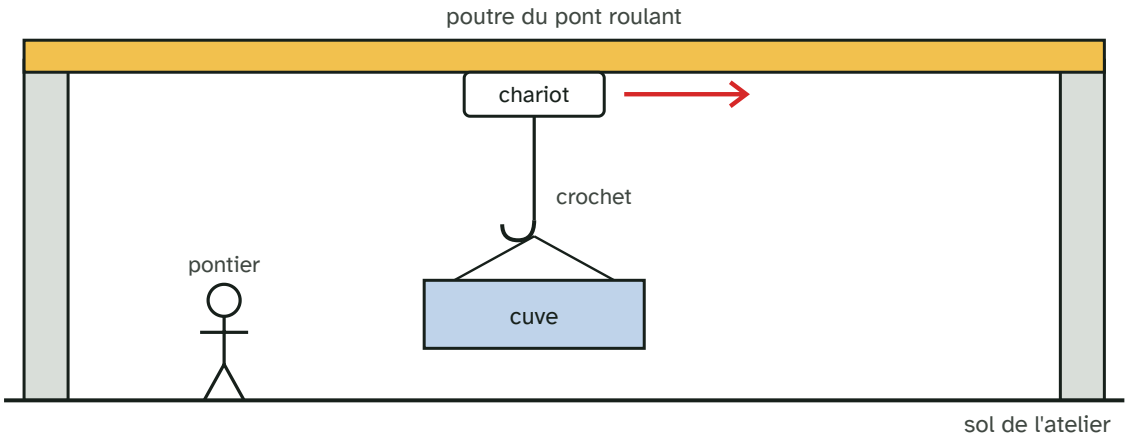
45 min

Objectif : dire si un objet est au repos ou en mouvement, et décrire sa trajectoire.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le pontier déplace une cuve de 2 tonnes d'un bout à l'autre de l'atelier avec le pont roulant. Le chariot roule le long de la poutre. Pendant ce temps, le pontier reste immobile au sol et guide la manœuvre.



Le chariot avance vers la droite en portant la cuve.

DOCUMENT

Pour dire si un objet bouge, on choisit un objet de référence : c'est le **référentiel**. Un objet est **en mouvement** si sa position change par rapport au référentiel. Il est **au repos** si sa position ne change pas.

1 Pendant la manœuvre, la cuve est-elle en mouvement par rapport au sol de l'atelier ? Justifie. APP

Oui : sa position change par rapport au sol.

2 La cuve est-elle en mouvement par rapport au crochet ? Justifie. APP

Non : elle reste toujours à la même place par rapport au crochet, elle est au repos.

3 Le pontier est-il en mouvement par rapport au sol ? Par rapport à la cuve ? ANA

Par rapport au sol, il est au repos. Par rapport à la cuve, il est en mouvement (la cuve s'éloigne de lui).

4 Peut-on dire qu'un objet « bouge » sans préciser par rapport à quoi ? Explique avec l'exemple de la cuve. ANA

Non : la cuve bouge par rapport au sol mais pas par rapport au crochet. Il faut toujours préciser le référentiel.

DOCUMENT 2

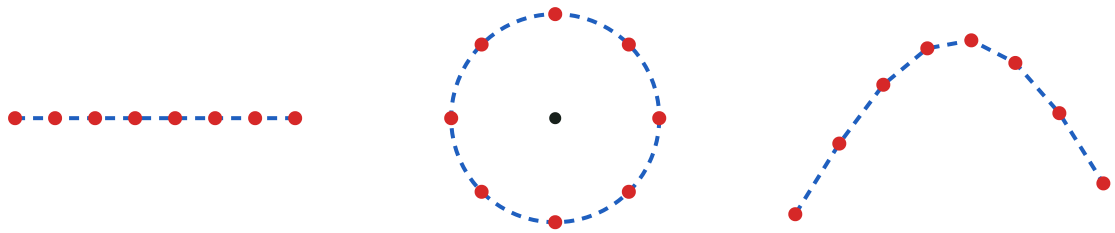
La **trajectoire** d'un point est la ligne formée par ses positions successives. Elle peut être **rectiligne** (une droite), **circulaire** (un cercle ou un arc de cercle) ou **quelconque** (une autre courbe).

ACTIVITÉ 1

Le pont roulant

Objectif : dire si un objet est au repos ou en mouvement, et décrire sa trajectoire.

45 min



rectiligne **circulaire** **quelconque**

Les trois types de trajectoires (positions d'un point à intervalles de temps égaux).

5 Le chariot roule le long de la poutre. Quelle est la trajectoire d'un point du chariot par rapport au sol ? APP

Rectiligne.

6 À la fin, le pontier fait descendre la cuve tout en avançant le chariot. La trajectoire d'un coin de la cuve est une courbe qui descend. Quel type de trajectoire est-ce ? APP

Quelconque.

7 Le meuleur de l'atelier ébavure la cuve. Quelle est la trajectoire d'un point du bord du disque, par rapport à la meuleuse ? APP

Circulaire.

8 Retour à la situation : en deux phrases, décris le mouvement de la cuve pendant que le chariot roule, en citant le référentiel. COM

Par rapport au sol, la cuve est en mouvement et sa trajectoire est rectiligne. Par rapport au crochet, elle est au repos.